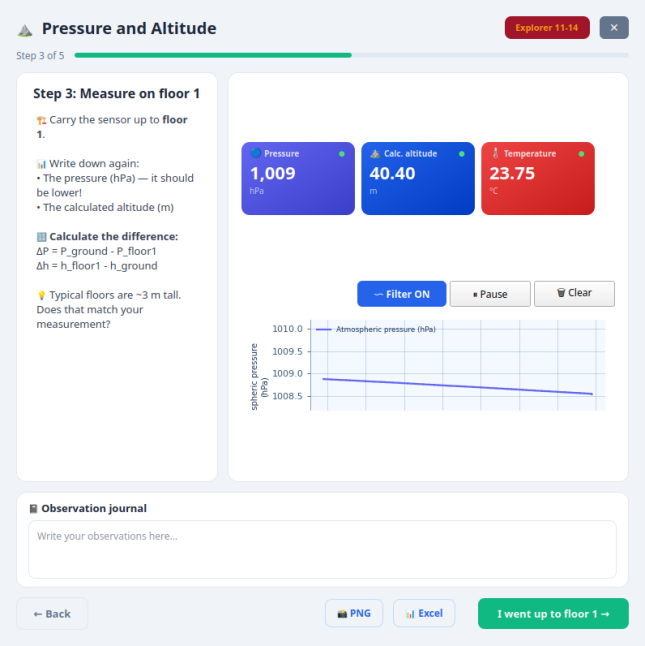
Presiune și altitudine

Cum se măsoară înălțimea propriei școli cu un senzor care nu știe decât să cântărească aerul

Nivel: Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, două ore sau trei ore de 50 min • **Senzori:** BME280 (presiune, temperatură, umiditate)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani). Este intrarea de nivel Explorator în presiunea atmosferică: se lucrează cu regula 0,12 **hPa la fiecare metru** (1,2 hPa la 10 m) și cu *diferența dintre etaje*, nu cu logaritmi sau exponenți. Aceeași fizică revine la nivelul Cercetător, cu formula barometrică completă și cu înălțimea de scară, în activitatea *Fizica atmosferei*; aceasta nu este o variantă scurtată a aceleia. Intrarea de programă cea mai directă este la **clasa a VII-a**, unde presiunea atmosferică este materie explicită.
Cunoștințe presupuse	Calculul unei diferențe, o împărțire și o exprimare în procente. Pentru extindere, în plus: reprezentarea punctelor într-un sistem de axe; formula cu exponent zecimal rămâne o notă avansată, pentru elevii de clasa a X-a sau pentru cei foarte curioși. Pentru sprijin: doar „mai mare / mai mic” și „sus / jos”.
Timp în clasă	Scurtă: 20 min. Completă: două ore de 50 min (1 h 40 min). Proiect: trei ore de 50 min (2 h 30 min).
Pregătirea profesorului	15 min — parcurgerea casei scării și alegerea palierelor, măsurarea unei contratrepte și numărarea treptelor dintre două etaje, aflarea altitudinii reale a școlii, tipărirea fișelor, acordul cu administratorul clădirii.

Timp de stabilizare a senzorului	**30–60 de secunde** dacă temperatura nu se schimbă, dar **1–2 minute pe fiecare palier** — iar dacă scara este vizibil mai rece decât sala, 2–3 minute. Este cel mai frecvent motiv pentru date proaste.
Senzori și cutii	BME280. O cutie per grupă; **a doua cutie, lăsată la parter, este cea mai bună investiție din toată activitatea**, fiindcă măsoară cât s-a schimbat vremea în timp ce clasa urca.

Trei rute

Scurtă	20 min: predicția scrisă, regula de 1,2 hPa la 10 m, referința la parter, urcarea la ultimul etaj, revenirea la parter și concluzia.
Completă	Două ore de 50 min: ora 1 este teoria, măsurarea scării cu ruleta și primul etaj; ora 2 este traversarea completă cu revenirea la parter și calculul înălțimii.
Proiect	Trei ore de 50 min: cele două de mai sus, plus ora de analiză — graficul presiune–înălțime, reglajul QNH din **Setări** și, ca notă avansată, formula barometrică completă la calculator.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Foarte puține măsurători de școală se pot verifica direct față de realitate. Aceasta se poate: elevii duc un senzor pe scări, văd un număr scăzând, îl transformă în metri și compară rezultatul cu o ruletă. Activitatea se potrivește la:

- **Fizică** — la **clasa a VII-a**, unde presiunea, presiunea hidrostatică și **presiunea atmosferică** sunt materie explicită, activitatea se așază exact peste programă: presiunea este greutatea unei coloane de fluid, împărțită la suprafață, iar aici coloana este de aer și se scurtează pe măsură ce urci. Forța arhimedică, din aceeași unitate, explică de ce aerul se comportă ca un fluid. La **clasa a VI-a** se leagă de masă, volum și densitate — densitatea aerului, 1,2 kg/m^3, este singurul număr de care are nevoie derivarea de mai jos.
- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră: presiunea atmosferică, temperatura aerului și schimbarea lor cu altitudinea. Legătura cu treptele de relief și cu altitudinea de pe hărți este o *aplicație* a rezultatului măsurat, nu o intrare separată de programă.
- **Matematică** — calculul unei diferențe, împărțirea pentru o rată (hPa pe metru) și exprimarea unei abateri în procente la **clasele V–VI**; reprezentarea punctelor într-un sistem de axe la **clasa a VII-a**. Formula barometrică completă, cu exponentul ei zecimal, este doar o *notă avansată* pentru elevii foarte curioși — puterile cu exponent rațional și logaritmii se studiază abia la **clasa a X-a**, deci nu este o cerință de gimnaziu. Ruta Explorator se sprijină numai pe regula $\Delta P \approx 0{,}12$ hPa pe metru.
- **Educație tehnologică și aplicații practice** — altimetrul de avion, ceasul de drumeție și senzorul de presiune din telefon, care numără etajele urcate. Toate sunt același instrument.
- **Transdisciplinar** — deosebirea dintre o *citire* și un *rezultat*, ideea că un instrument poate fi în același timp prost pentru valoarea absolută și excelent pentru diferență, și onestitatea de a scrie ce a arătat aparatul, nu ce ar fi trebuit să arate.

Competența centrală este **măsurarea indirectă**. Senzorul nu măsoară niciodată înălțimea. El măsoară presiunea, iar o regulă simplă o transformă în metri. Elevul care iese de la această oră știind că numărul de pe ecran a trecut printr-un model — și că modelul are presupuneri care pot cădea — a învățat ceva ce se transferă la aproape orice instrument.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație se parcurge în douăzeci de minute dacă aveți o casă a scării chiar lângă sală. Ce transformă activitatea într-o investigație adevărată sunt două lucruri: **măsurarea scării cu ruleta**, făcută *înainte* de orice citire de senzor, pe care aplicația nu o poate cere, și **revenirea la parter** la final, care are acum rândul ei în tabelul aplicației, **Parter (revenire)**.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Predicția scrisă (3), regula de 1,2 hPa la 10 m (4), referința la parter (4), urcarea la ultimul etaj și citirea (6), revenirea la parter și concluzia (3). Exact pașii din aplicație, nimic în plus.
Completă, ora 1	**50 min**	Predicția scrisă cu un număr și o unitate, și discutarea ei (8), presiunea ca greutate a coloanei de aer și regula obținută prin calcul (10), **măsurarea scării cu ruleta** — contratreapta și numărul de trepte (12), referința la parter (8), urcarea la etajul 1 și prima diferență (12).
Completă, ora 2	**50 min**	Traversarea casei scării, cu oprire pe fiecare palier și cu **revenirea la parter** (25), calculul Δh cu regula simplă și comparația procentuală cu ruleta (12), discuția despre deriva vremii și despre predicții (13).
Proiect, ora 3	50 min	Graficul comun al clasei, presiune în funcție de înălțime, și panta lui în hPa pe metru (20); altimetrul de avion, reglajul QNH din **Setări** și textul explicativ de o pagină (20); ca notă avansată, formula barometrică completă la calculator, pentru cine o poate face (10).

Ruta completă înseamnă **două ore de 50 de minute** — o oră și patruzeci de minute —, iar ruta de proiect adaugă ora a treia, deci **trei ore de 50 de minute**, două ore și jumătate de timp efectiv. Ruta scurtă încape comod într-o oră alături de alt conținut, cu condiția să aveți dinainte acordul pentru folosirea casei scării.

Cele 25 de minute ale traversării nu sunt o estimare optimistă. Pentru o clădire cu patru niveluri ele se descompun așa: circa **cinci minute la parter** (două de stabilizare, două citiri la treizeci de secunde una de alta, notarea), **trei minute și jumătate la fiecare etaj intermediar** (un minut de urcat, două de stabilizare, o jumătate de notat), **cinci minute la ultimul etaj** și **patru minute la revenirea la parter**. Cu două etaje intermediare aceasta face $5+3{,}5+3{,}5+5+4=21$ de minute, deci rămân patru minute de rezervă pentru ce se întâmplă întotdeauna.

Cea mai importantă decizie de montaj: cutia de la parter

Dacă aveți două cutii, lăsați una **nemișcată la parter**, pornită, pe toată durata traversării. Presiunea atmosferică se schimbă singură: într-o zi obișnuită cu 0,1–0,3 hPa pe oră (plus o oscilație zilnică naturală de circa un hPa), iar când trece un front, cu unu-doi hPa într-o dimineață de școală — adică exact cât tot semnalul unei urcări de trei etaje. Fără o cutie martor, elevii nu pot deosebi o schimbare de înălțime de o schimbare de vreme. Cu ea, scad deriva și ce rămâne este chiar al lor.

Dacă aveți o singură cutie, faceți același lucru în timp: o citire la parter *imediat înainte* de urcare și încă una *imediat după* coborâre, apoi folosiți media celor două ca referință. Este tehnica clasică a topografului — *închiderea drumuirii* — și merită numită așa în fața clasei, fiindcă îi dă elevului sentimentul că face ce fac oamenii mari.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	Cutia călătoare. Se ține de carcasă; degetele pe plăcuța senzorului încălzesc canalul de temperatură și mișcă puțin și presiunea.
A doua cutie, martor la parter	1 per clasă	Lăsată pornită, la parter, pe toată durata traversării, ca să înregistreze deriva vremii. **Recomandată insistent**; vezi sfatul de predare de mai sus.
Laptop cu aplicația	1	Urcă împreună cu cutia, deci bateria încărcată contează. Îl duce o persoană anume, care nu face nimic altceva — nimeni nu duce un laptop și scrie în același timp.
Cablu USB de 2–3 m	1	Lasă cutia să stea pe o treaptă sau pe pervaz, în timp ce laptopul stă pe palier. Dacă aveți WiFi în casa scării, folosiți-l — betonul îl slăbește, deci testați dinainte.
Ruletă de 5 m	1	Pentru înălțimea unei contratrepte. **Este singura verificare independentă din toată activitatea** și de aceea nu este opțională.
Suport de scris, creion, fișa	1 / elev	Se scrie stând în picioare pe o scară; pixul alunecă pe o foaie ținută în mână, creionul nu.
Ceas sau cronometru	1	Fiecare citire poartă ora exactă, altfel corecția de derivă nu se poate face.
Bandă adezivă sau cretă	câteva	Ca să marcați pe fiecare palier locul exact în care se așază cutia, astfel încât citirea de la revenire să fie luată din același punct.
Acces la casa scării	în comun	Stabilit dinainte cu administratorul clădirii. **Trei etaje este minimul practic** pentru un rezultat limpede.
Altitudinea reală a școlii	1	Căutați-o dinainte pe o hartă și **păstrați-o pentru dumneavoastră** până după ce elevii au citit cartonașul de altitudine al aplicației.
Calculator de buzunar	1 / grupă	Pentru ruta obișnuită ajunge unul simplu. Formula completă, la extindere, cere tasta x^y.

Pregătirea din ziua dinainte: obțineți acordul pentru folosirea casei scării și alegeți un interval *în mijlocul orei*, nu la schimbarea orelor — o casă a scării în pauză este haos și pericol. Parcurgeți singur traseul și hotărâți ce palier folosește fiecare grupă, ca să nu stea două grupe pe același palier. Măsurați o contratreaptă și numărați treptele dintre două etaje, ca să știți dumneavoastră înălțimea reală înainte de clasă; la o școală obișnuită un nivel are între 3,0 și 3,6 m. Uitați-vă la prognoză: o zi cu front în trecere dă o derivă de presiune mare și este cea mai proastă alegere posibilă, în timp ce o zi anticiclonică, așezată, este ideală. La final, porniți o cutie și lăsați-o zece minute nemișcată pe catedră: la nivelul Explorator aplicația arată presiunea cu o zecimală, iar ultima cifră poate pâlpâi cu 0,1 hPa; dacă sare cu mai mult de atât în repaus, nu veți putea distinge un singur etaj și este mai bine să știți asta cu o zi înainte.

4. Fundal științific pentru profesor

De unde vine regula de 1,2 hPa la 10 m — fără nicio integrală

Presiunea într-un punct este greutatea coloanei de aer de deasupra acelui punct, împărțită la suprafața pe care apasă. Atât. Restul este aritmetică de clasa a VI-a.
Luați o coloană de aer înaltă de 10 m, cu baza de un metru pătrat. Volumul ei este 10 m^3. Densitatea aerului lângă sol este $\rho \approx 1{,}22$ kg/m^3, deci masa coloanei este

$$m = 10 \times 1{,}22 = 12{,}2 \text{ kg},$$

iar greutatea ei este

$$G = mg = 12{,}2 \times 9{,}81 \approx 120 \text{ N}.$$

Împărțită la un metru pătrat, aceasta înseamnă o presiune de 120 Pa, adică

$$\boxed{\text{1,2 hPa la fiecare 10 m}} \qquad \text{sau, echivalent,} \qquad \text{0,12 hPa pe metru.}$$

Când urci 10 m, exact această coloană rămâne sub tine și nu mai apasă pe tine. Nu este o formulă memorată: este o cântărire, iar elevii o pot face singuri pe caiet în trei rânduri.
Pentru scară, aceeași aritmetică pe toată atmosfera: 1013 hPa înseamnă 101 300 Pa, deci 101 300/9,81 ≈ 10 300 kg de aer pe fiecare metru pătrat — **peste zece tone**. Întrebarea „de ce nu suntem striviți?” merită pusă cu voce tare; răspunsul este că aerul apasă la fel de tare din toate părțile, inclusiv dinăuntru în afară.
Unde se strică regula. ρ scade el însuși cu înălțimea, deci 0,12 hPa pe metru este o valoare *locală*. Pe câteva etaje este excelentă; pe un munte de 3000 m începe să supraestimeze, iar pe vârful Everest aceiași zece metri costă doar vreo 0,04 hPa. Formula completă, care ține cont de asta, este cea de la nivelul Cercetător.

4.1 Altitudinea absolută nu este rezultatul; diferența este

Această deosebire hotărăște dacă ora reușește sau nu, și trebuie spusă *înainte* de urcare, nu după.

Aplicația arată un cartonaș **Altitudine calculată**. El folosește presiunea la nivelul mării scrisă în **Setări** — implicit 1013,25 hPa, presiunea standard. Azi, de obicei, nu este aceea: un anticiclon puternic sau o depresiune adâncă o mută cu 10–30 hPa. Fiindcă lângă sol un hPa înseamnă circa 8,3 m, o abatere de 10 hPa a referinței mută altitudinea afișată cu circa 83 m, iar în zilele extreme eroarea ajunge la ±100–250 **m**. Elevii vor citi „suntem la −40 m” sau „suntem la 310 m” când știu că școala este la 85 m, și vor conchide că senzorul este stricat.

Nu este. **Diferența** dintre două altitudini măsurate la câteva minute una de alta cu *aceeași* cutie este însă foarte de încredere, fiindcă presiunea de referință necunoscută se simplifică aproape complet. Așezați toată ora în jurul lui Δh și tratați numărul absolut ca pe o curiozitate de explicat, nu ca pe un rezultat de crezut.

4.2 Cât de mare este semnalul, și ce îl limitează

Un nivel de școală are între 3,0 și 3,3 m, deci schimbarea de presiune pe un etaj este

$$3{,}0 \times 0{,}12 = 0{,}36 \text{ hPa} \quad \text{până la} \quad 3{,}3 \times 0{,}12 = 0{,}40 \text{ hPa}.$$

Trei etaje, adică circa 10 m, dau 1,2 hPa; patru niveluri cu 3,2 m fiecare înseamnă 12,8 m și $12{,}8 \times 0{,}12 = 1{,}54$ hPa.

BME280 distinge schimbări de circa 0,01 hPa și are, nemișcat, un zgomot propriu de câteva sutimi de hPa. Trecut în metri, 0,03 hPa înseamnă 0,03/0,12 = 0,25 m: senzorul rezolvă comod un singur etaj.

Ce se vede pe ecran. La nivelul Explorator aplicația afișează presiunea cu **o zecimală** (la Cercetător, cu două), deci un etaj apare ca o scădere de 0,3 sau 0,4 hPa, iar două citiri „identice” pot diferi cu o unitate a ultimei cifre. Cartonașul **Altitudine calculată** are și el o zecimală, dar de *metru*: 0,1 m înseamnă circa 0,01 hPa, așa că diferențele de altitudine sunt, pe ecran, mai fine decât cele de presiune. Graficul presiunii acoperă întotdeauna cel puțin 1 hPa pe verticală, ca zgomotul să nu arate ca un munte; un etaj apare pe el ca o treaptă clară.

Deci nu senzorul este limita, ci vremea. O tendință obișnuită a presiunii este de 0,1–0,3 hPa pe oră, adică până la 0,1 hPa în cele douăzeci și cinci de minute ale traversării — aproape un metru de înălțime falsă. Când trece un front, alunecarea poate ajunge la 0,3 hPa în același timp, adică $0{,}3/0{,}12 = 2{,}5$ m — de zece ori mai mult decât zgomotul aparatului. Cereți elevilor să calculeze ambele contribuții și să spună care dintre ele domină. Răspunsul — că mediul, nu instrumentul, pune limita — este o idee cu adevărat avansată, la îndemâna unui copil de treisprezece ani chiar aici.

4.3 De ce nu se vede răcirea cu înălțimea

Elevii se așteaptă ca ultimul etaj să fie mai rece, „fiindcă e mai sus”. Gradientul termic vertical al atmosferei este de circa 6,5 °C pe kilometru, deci pe 12,8 m ar da $0{,}0128 \times 6{,}5 \approx 0{,}08$ °C — opt sutimi de grad. Termometrul cutiei arată în schimb o diferență de unu până la trei grade între parter și ultimul etaj, de zeci de ori mai mare, și *în sens invers*: sus este de obicei mai cald, fiindcă aerul încălzit al clădirii urcă pe casa scării. Ce măsoară termometrul aici este încălzirea centrală, nu atmosfera. Prevestirea acestui eșec înainte de măsurare, și apoi observarea lui, este o lecție mai bună decât pretenția că lucrurile ies. Concluzia din aplicație spune același lucru: răcirea de circa 6,5 °C la 1000 m a atmosferei există, dar nu se poate vedea pe câteva etaje.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **șapte pași**: introducerea cu regula de 0,12 hPa pe metru; o **predicție scrisă**, pe care aplicația o păstrează în jurnalul elevului și o citează înapoi în concluzie; parterul; etajul 1; punctul cel mai de sus, cu tabelul de comparație și revenirea la parter; pasul **Cât de siguri suntem?**, care cere două citiri la parter și amintește că se compară diferențe măsurate cu aceeași cutie; și concluzia. Mai jos este ce face profesorul în jurul pașilor. Timpii sunt pentru cele două ore de 50 de minute; pentru ruta scurtă de 20 de minute se păstrează punctele 1, 2, 4, 6, 7 și 9 din lista numerotată de mai jos (punctele acestui ghid, nu pașii asistentului), la timpii din tabelul planului de timp.

1. **Predicția scrisă, înainte de orice (8 min).** Înainte să se pornească vreo cutie, fiecare elev scrie trei răspunsuri: *presiunea în vârful școlii va fi mai mare sau mai mică decât la parter? cu cât, în hPa? și cum ai ști dacă te-ai înșelat?* La a doua întrebare cereți un **număr cu unitate**. Aproape orice clasă supraestimează masiv — se aud zeci de hPa —, iar confruntarea cu 1,2 hPa de mai târziu este unul dintre cele mai productive momente ale orei. Scrieți numărătoarea pe tablă și lăsați-o acolo; cele două minute în plus sunt pentru a asculta două-trei justificări diferite. Predicția se scrie și în caseta de predicție a aplicației, care o va cita în concluzie.
2. **Ce este presiunea, prin cântărire (10 min).** Parcurgeți primul pas al asistentului, apoi faceți pe tablă cântărirea din caseta de fundal științific: o coloană de 10 m, un metru pătrat, 12,2 kg, 120 N, 1,2 hPa. Elevii au acum o *predicție cantitativă* de verificat, ceea ce este o poziție mult mai puternică decât „o să scadă un pic”. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul activității.

Notă tehnică — senzorul și butoanele, înainte de prima citire

Senzorul. BME280, care dă temperatura, umiditatea și presiunea dintr-un singur cip. Nu se conectează nimic în plus. Pe ecran apar trei cartonașe: **Presiune** (în hPa, cu o zecimală; cu două la nivelul Cercetător), **Altitudine calculată** (în m, cu o zecimală) și **Temperatură**, iar dedesubt graficul presiunii în timp, cu axa timpului în minute și secunde de la începutul pasului.

Cât așteptați. 30–60 de secunde dacă cutia nu a fost mutată, dar **1–2 minute pe palier** — iar dacă scara este vizibil mai rece decât sala, 2–3 minute. Aplicația cronometrează ea însăși așteptarea: la fiecare pas de măsurare, o bandă galbenă numără **90 de secunde** („Lasă cutia să se stabilizeze: încă … s") și devine verde când timpul a trecut; butonul **Am mutat cutia**, de lângă ea, pornește din nou numărătoarea după fiecare mutare. Motivul nu este că cipul „se încălzește": presiunea este compensată în temperatură chiar în senzor. Citirea mai alunecă fiindcă este *netezită* — filtrul senzorului și media din aplicație au nevoie de câteva zeci de secunde ca să ajungă la noua valoare —, iar pe casa scării curenții de aer și ușile deschise mișcă presiunea cu câteva sutimi de hPa.

Butoanele pe care le veți folosi. Activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos, iar **eticheta lui se schimbă la fiecare pas**, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Am înțeles!**, **Mi-am scris predicția**, **Parterul notat**, **Am urcat la etajul 1**, **Am măsurat în punctul cel mai de sus**, **Continuă**, iar la ultimul pas **Termină**. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas. La pașii de măsurare, butonul **Salvează valoarea** trece citirea de pe ecran în rândul curent al tabelului de comparație. Deasupra graficului stau **Netezire: pornită / Netezire: oprită**, **Pauză** — care îngheață graficul — și **Șterge**.

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar două butoane: **PNG** salvează graficele ca imagine, iar **Excel** salvează într-un fișier `.xlsx` citirile *brute* (nefiltrate) ale pasului, cu o coloană `elapsed_s` — secundele de la începutul pasului. La pasul cu tabelul de comparație nu există grafic, deci exportați graficul de la pașii de măsurare înainte de a merge mai departe. Predicția și notițele elevului din jurnal se salvează singure, pe disc (în dosarul `logs`, un fișier `…_journal.txt`) și ca foaie **Jurnal** în fișierul Excel al activității. Înregistrarea completă a cutiei se ia din pagina **Date și export**; exporturile sunt implicit `.xlsx`, iar un CSV salvat cu aplicația în limba română folosește „;" și virgula zecimală, deci se deschide corect în Excel. Salvați după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `7A_2026-09-14_presiune_altitudine`. Notați pe fișă clădirea, etajul de plecare, ora fiecărei citiri și înălțimea măsurată a unui nivel.

3. **Măsurarea scării cu ruleta, înainte de senzor (12 min).** Grupele măsoară **o contratreaptă**, numără treptele dintre două etaje și înmulțesc. Aceasta este adevărul independent față de care va fi judecat senzorul, iar faptul că se face *prima* împiedică tentația de a potrivi răspunsul după aceea. Scrieți pe tablă valoarea adoptată de toată clasa; dacă două grupe obțin numere diferite, discutați de ce înainte de a alege una.

4. **Referința la parter (8 min).** Cutia călătoare se așază pe un loc marcat cu bandă, la parter, și se așteaptă cele 1–2 minute. Elevii notează **patru** lucruri: presiunea, altitudinea de pe cartonaș, temperatura și **ora exactă**, apoi apasă **Salvează valoarea**, ca rândul **Parter** din tabelul aplicației să se completeze. Insistați pe oră; fără ea corecția de derivă este imposibilă. Dacă aveți a doua cutie, tot acum o porniți și o lăsați acolo. Spuneți-le răspicat: **o măsurătoare fără o referință nu este o măsurătoare.**

Notă tehnică — chiar la pasul în care apare cartonașul de altitudine

Cartonașul Altitudine calculată depinde de o presupunere, nu doar de locul unde vă aflați. Aplicația calculează altitudinea din presiune cu formula barometrică, folosind presiunea la nivelul mării din **Setări** — implicit 1013,25 hPa. Într-o zi reală aceasta poate

fi 995 sau 1030 hPa, iar cum lângă sol un hPa înseamnă circa 8,3 m, o abatere de 10 hPa mută numărul afișat cu circa 83 m, iar în zilele extreme eroarea ajunge la ±100–250 m. Un grup poate obține deci „suntem la −40 m". Senzorul nu este stricat și elevii nu au greșit la calcul.

Regula de folosit tot restul activității. Altitudinea absolută nu este adevărul aici; ceea ce se măsoară sunt *diferențele* dintre niveluri. Diferența dintre parter și ultimul etaj nu depinde aproape deloc de referința presupusă, fiindcă aceeași presiune de referință se simplifică. De aceea nu se compară niciodată valoarea absolută a unei cutii cu a alteia: două exemplare de BME280 pot diferi cu 1–2 hPa în absolut, urmărind totuși impecabil aceleași schimbări.

Referința se poate regla, și merită arătat. În pagina **Setări**, secțiunea **Calibrarea altitudinii** are câmpul **Presiunea la nivelul mării (QNH)**, pornit de la 1013,25 hPa; valoarea aleasă se păstrează și după repornirea aplicației. Dacă îl schimbați până când cartonașul arată altitudinea reală a școlii, numărul obținut este chiar QNH-ul de azi. Exemplu: o școală la 85 m care măsoară 1008,0 hPa are nevoie de circa 1018 hPa, ceea ce se potrivește cu regula de buzunar $1008 + 0{,}12 \times 85 = 1018{,}2$ hPa. Valoarea aceasta se compară apoi cu prognoza națională — este singura verificare externă disponibilă în clasă. Nu uitați să o readuceți la valoarea zilei data viitoare: QNH-ul se schimbă de la o zi la alta.

Tabelul de comparație. La pasul punctului celui mai de sus, aplicația arată un tabel cu coloanele **Loc**, **Presiune (hPa)**, **Altitudine (m)** și **ΔAlt (m)** și cu **cinci rânduri**: **Parter**, **Etajul 1**, **Etajul 2**, **Etajul 3** și **Parter (revenire)**. Rândurile Parter și Etajul 1 sunt deja completate de butonul **Salvează valoarea** de la pașii anteriori. Aici, lista **Rândul de completat:** alege rândul, iar **Salvează valoarea** îl completează cu citirea de pe ecran și trece singur la următorul rând gol; o nouă salvare pe un rând deja completat îl înlocuiește. Apăsați-l numai după ce banda de așteptare s-a făcut verde. Tabelul din aplicație nu înlocuiește fișa: ora fiecărei citiri, a doua citire de la capete și înălțimea de la ruletă se scriu pe hârtie, cu creionul.

5. **Prima urcare: etajul 1 (12 min, ora 1).** Grupa urcă un singur nivel și repetă exact aceeași rutină: așază cutia pe locul marcat, așteaptă, notează patru numere. Apoi calculează pe loc diferența de presiune față de parter și o compară cu ce prezisese. Un singur etaj dă 0,36–0,40 hPa, iar reacția cea mai frecventă este dezamăgirea. Reformulați-o: numărul este mic, dar aparatul l-a găsit fără nicio îndoială, și tocmai asta se sărbătorește.

6. **Traversarea completă (25 min, ora 2).** Se urcă nivel cu nivel, cu aceeași rutină la fiecare palier. Decalați grupele cu un nivel, ca să nu fie niciodată două pe același palier — o adunătură de oameni calzi pe un palier mic este ea însăși o perturbație măsurabilă. Cutia nu se ține în mâna caldă între citiri: se poartă într-o pungă sau pe suportul de scris.

   Două citiri, dar numai la capete. La parter și la ultimul etaj se iau **două citiri**, la circa treizeci de secunde una de alta, *după* ce numărul s-a oprit din alunecat — nu se așteaptă din nou câte două minute pentru fiecare. La nivelurile dintre ele ajunge o singură citire după stabilizare: ele dau forma, nu împrăștierea. Fișa are rândurile tipărite exact pentru acest tipar.

7. **Revenirea la parter — pasul care nu este opțional (inclus în cele 25 min).** Toată lumea coboară în locul marcat de la început și citește a treia oară. Diferența dintre prima și ultima citire de la parter — rândul **Parter (revenire)** din tabelul aplicației — este **deriva vremii, măsurată, nu presupusă**. Elevii o găsesc aproape întotdeauna nenulă, iar discuția care urmează — *„deci în care dintre numerele noastre credem?"* — este chiar miezul orei. Dacă deriva depășește diferența dintre două niveluri vecine, comparați numai capetele, nu etajele alăturate.

8. **Calculul și comparația (12 min, ora 2).** Fiecare grupă calculează ΔP între parter (media

celor două citiri) și ultimul etaj, îl împarte la 0,12 ca să obțină metri, și compară rezultatul cu înălțimea de la ruletă, exprimând abaterea în procente. Fiecare grupă spune apoi *un* motiv pentru propria ei abatere.

9. **Concluzia și legătura spre afară (8 min).** Întoarceți-vă la numărătoarea predicțiilor de pe tablă și comparați-o cu 1,2 hPa. Închideți cu pasul de concluzie al aplicației, care citează predicția scrisă la început și al cărui buton verde scrie **Termină**, și cu legăturile spre afară: altimetrul unui avion este un barometru, de aceea pilotul primește de la turnul de control presiunea locală înainte de aterizare și de aceea toate avioanele dintr-o regiune zboară pe același reglaj; un altimetru barometric merge în tunel, în pădure și în clădire, unde semnalul de satelit nu ajunge — de aceea telefoanele moderne au unul, ca să numere etajele urcate.
10. **Graficul și formula completă (ora 3 — proiect).** Reprezentați presiunea în funcție de înălțimea reală și scoateți panta în hPa pe metru; pe câteva etaje relația nu se deosebește de o dreaptă. Ca notă avansată — exponentul zecimal este materie de clasa a X-a —, elevii foarte curioși pot verifica la calculator că formula barometrică completă dă același Δh ca regula simplă.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cu cât scade presiunea aerului pentru fiecare metru urcat, și cât de înaltă este clădirea noastră măsurată cu aer?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, cu un **număr și o unitate** pentru scăderea de pe toată urcarea, și nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Un singur lucru: **nivelul** la care se află cutia, exprimat în metri deasupra parterului și obținut din ruletă, nu din senzor.
Ce măsor. Presiunea, în hPa, cu o zecimală, așa cum o afișează aplicația la nivelul Explorator (cu două la Cercetător). Se notează și altitudinea de pe cartonaș — care, cu zecimala ei de metru, arată diferențe mai fine decât presiunea —, temperatura și **ora exactă** a fiecărei citiri.
Ce țin la fel. Aceeași casă a scării, ușile de palier închise, **aceeași cutie** de la început până la sfârșit, același loc marcat pe fiecare palier, același timp de așteptare și aceeași persoană care citește ecranul.
Câte repetări. Două citiri la **parter** și două la **ultimul etaj**, la treizeci de secunde una de alta, *după* ce numărul s-a oprit din alunecat. La nivelurile intermediare, o singură citire după stabilizare. Plus **revenirea obligatorie la parter**, la final.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Comparați împrăștierea (maximul minus minimul) celor două citiri de la parter cu diferența de presiune dintre parter și ultimul etaj. **Dacă împrăștierea de la un singur nivel este mai mare decât diferența dintre niveluri, concluzia corectă este că diferența nu este detectabilă cu montajul vostru — nu că nu există.** Sunt două afirmații diferite, iar deosebirea dintre ele este chiar ce se învață aici. Remediul nu este să căutați numere mai frumoase în tabel, ci să măriți semnalul (urcați mai multe niveluri, comparați capetele în loc de etaje vecine) sau să micșorați zgomotul (așteptare mai lungă, uși de palier închise).
Regula de închidere. Dacă citirea de la revenirea la parter diferă de prima cu mai mult decât împrăștierea celor două citiri inițiale, **vremea s-a schimbat în timpul măsurării** și rezultatul brut nu este de încredere. Se scade deriva — proporțional cu timpul scurs — sau se repetă traversarea în altă zi. Aceasta nu este pedanterie: într-o zi cu front, o derivă de 0,3 hPa înseamnă 2,5 m de înălțime falsă, adică aproape un etaj întreg.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Valorile de mai jos presupun o clădire de școală cu niveluri de 3,2 m, într-o zi așezată.

Situația	Citire tipică	Interpretare
Presiunea la parter	960–1030 hPa	Depinde și de altitudinea școlii, și de vreme. Orice arată azi devine referința.
Scăderea pe un singur nivel	0,36–0,40 hPa	Pentru 3,0–3,3 m. Mic, dar comod deasupra zgomotului.
Scăderea pe trei niveluri (circa 10 m)	circa 1,2 hPa	Exact regula obținută prin cântărirea coloanei de aer.
Scăderea pe patru niveluri (12,8 m)	circa 1,5 hPa	$12{,}8 \times 0{,}12 = 1{,}54$ hPa.
Cartonașul **Altitudine calculată**, salt pe etaj	3–4 m	Diferența este corectă chiar dacă valoarea absolută nu este.
Cartonașul **Altitudine calculată**, valoare absolută	poate fi cu 100–250 m alături	Așteptat, nu o eroare: presiunea la nivelul mării nu este azi 1013,25 hPa. Se corectează cu QNH-ul din **Setări**.
Revenirea la parter	în limita a 0,1 hPa într-o zi așezată; 0,3 hPa sau mai mult cu un front	Diferența este deriva vremii; se scade.
Zgomotul propriu, cutia nemișcată	câteva sutimi de hPa; pe ecran, ultima zecimală pâlpâie cu 0,1	Sub 0,3 m convertit în înălțime. Nu senzorul este limita.
Panta pe toată urcarea	$-0{,}11$ până la $-0{,}13$ hPa/m	Teoria dă $-0{,}120$. O potrivire în limita a zece procente este un rezultat bun de clasă.
Temperatura, parter față de ultimul etaj	mai cald sus cu 1–3 °C	Încălzirea clădirii, nu atmosfera: gradientul atmosferic ar da doar 0,08 °C pe toată clădirea.

Fiindcă un singur etaj dă numai vreo 0,4 hPa, o grupă care compară doar două etaje alăturate într-o zi cu vânt poate obține un rezultat ambiguu sau chiar inversat. Urcați întotdeauna cât permite clădirea și **comparați capetele, nu vecinii**, când semnalul este la limită.

6.2 De la presiune la metri, pas cu pas

1. Treceți în tabel, pentru fiecare nivel, ora, presiunea în hPa cu o zecimală, altitudinea de pe cartonaș și temperatura.
2. **Deriva vremii** = a doua citire de la parter − prima. Dacă ea este mică față de diferența dintre niveluri, mergeți mai departe cu media celor două citiri de la parter ca referință.
3. ΔP = presiunea de referință de la parter − presiunea de la ultimul etaj. Exemplu rezolvat, cu cifre tipice: $1008{,}0 - 1006{,}5 = 1{,}5$ hPa.
4. Înălțimea, din regula simplă: $\Delta h = \Delta P / 0{,}12$, adică $1{,}5/0{,}12 = \mathbf{12{,}5\ m}$. Pentru elevii cărora împărțirea la 0,12 le pare ciudată, aceeași operație se scrie și „la fiecare 1,2 hPa, 10 m”: $1{,}5/1{,}2 \times 10 = 12{,}5$ m. Cu o singură zecimală, ΔP este sigur doar până la circa $\pm 0{,}1$ hPa, adică ± 1 m; diferența dintre altitudinile de pe cartonaș dă aceeași înălțime, mai fin.

5. Comparați cu ruleta. Patru niveluri de 3,20 m înseamnă $4 \times 3{,}20 = 12{,}80$ m, deci abaterea este $12{,}80 - 12{,}5 = 0{,}30$ m, adică $0{,}30/12{,}80 \times 100 = 2{,}3\%$. Cereți fiecărei grupe un motiv pentru propria ei abatere.

6. **Notă avansată, la calculator** (exponentul zecimal este materie de clasa a X-a): verificați că formula barometrică completă,

$$h = 44330 \left[1 - \left(\frac{P}{1013{,}25} \right)^{0{,}1903} \right] \text{ m},$$

dă același lucru. Cu $P = 1008{,}0$ hPa iese $h = 43{,}8$ m, iar cu $P = 1006{,}5$ hPa iese $h = 56{,}4$ m; diferența, $56{,}4 - 43{,}8 = 12{,}6$ m, se abate de regula simplă cu sub un procent. Ambele numere absolute sunt greșite dacă școala nu este la acea altitudine — *diferența* lor nu este.

7. **Extindere:** reprezentați presiunea (pe verticală) în funcție de înălțimea reală (pe orizontală), scalând axa presiunii *numai* pe intervalul datelor — o axă care pornește de la zero turtește tot efectul. Axele sunt pregătite pe fișă tocmai din acest motiv. Panta dreptei este chiar $-0{,}12$ hPa/m, obținut de clasă.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Aplicația a spus că școala noastră este la o anumită altitudine, dar harta spune altceva, iar senzorul funcționează perfect. Explică nepotrivirea și explică de ce *diferența* dintre două etaje a ieșit totuși bine.

2. Cele două citiri de la parter, luate la douăzeci de minute una de alta în același loc marcat, nu au fost identice. Ce s-a schimbat? Cum ai corecta restul datelor pentru asta?

3. Ce te-a limitat mai mult — zgomotul propriu al senzorului sau vremea? Sprijină răspunsul cu numere din tabelul tău.

4. Estimează cu cât ar scădea presiunea dacă ai urca pe un deal de 300 m. Ar mai fi regula de 1,2 hPa la 10 m o bună aproximație la 3000 m? Folosește faptul că aerul este compresibil.

5. Ultimul etaj a ieșit mai *cald* decât parterul, deși este mai sus. Explică de ce, și spune ce ar fi trebuit să arate atmosfera singură pe această înălțime.

6. Un avion zboară la altitudine indicată constantă și trece dintr-o zonă de presiune mare într-una de presiune mică, fără ca pilotul să schimbe nimic. Înălțimea lui reală deasupra solului crește, scade sau rămâne la fel? Fă un desen.

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizică mică:** elevul completează un tabel parțial umplut, calculează ΔP între parter și ultimul etaj, îl transformă în metri cu regula de 1,2 hPa la 10 m și spune dacă răspunsul este mai mare sau mai mic decât valoarea de la ruletă. Nu se cere niciun procent.
- **Standard:** o scriere de o pagină cu predicția, metoda (inclusiv revenirea la parter), tabelul stațiilor, calculul lui Δh, abaterea procentuală față de ruletă și *o* sursă de eroare numită, cu mărimea ei estimată în metri.
- **Extindere:** elevul reprezintă presiunea în funcție de înălțime, scoate panta și o compară cu $-0{,}12$ hPa/m; reglează câmpul **Presiunea la nivelul mării (QNH)** din **Setări** până când cartonașul de altitudine arată altitudinea reală a școlii și compară valoarea găsită cu prognoza națională a zilei; sau, ca notă avansată, verifică la calculator formula barometrică completă.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Altimetrul zice că suntem la −40 m, deci e stricat.” Reacția cea mai frecventă din toată activitatea. Altitudinea absolută presupune că presiunea de azi la nivelul mării este 1013,25 hPa. Lămuriți asta *înainte* de urcare, nu după.

Așteptarea unui număr mare. Elevii prezic zeci de hPa pentru trei etaje și sunt dezamăgiți de 1,2. Fixați așteptarea cantitativ dinainte, cântărind împreună coloana de aer, ca numărul mic să fie o confirmare, nu o cădere.

Citirea înainte de stabilizare. O cutie mutată pe alt palier are nevoie de un minut sau două, fiindcă citirea este netezită și ajunge treptat la noua valoare. O citire luată imediat — sau un **Salvează valoarea** apăsat imediat — este încă, în parte, citirea locului dinainte.

Uitarea orei. Fără ora exactă, corecția de derivă nu se poate aplica și se pierde cea mai bună parte a analizei.

Ignorarea derivei vremii. O traversare de douăzeci de minute în timpul trecerii unui front poate produce o schimbare de presiune mai mare decât toată urcarea, și în sensul greșit. Revenirea la parter nu este opțională; ea este deosebirea dintre date și zgomot.

Compararea numai a două etaje vecine. Un singur nivel este aproape de pragul de zgomot într-o zi proastă. Comparați întotdeauna și capetele.

Confuzia dintre presiune și temperatură. Elevii se așteaptă ca sus să fie mai rece, „fiindcă e mai sus”. Într-o clădire încălzită este de obicei mai cald. Prevestiți asta, apoi discutați de ce răcirea atmosferei — 0,08 °C pe toată clădirea — este de nedetectat aici.

Deschiderea unei uși exterioare pe vânt. Ea mută presiunea din clădire cu câteva zecimi de hPa, adică echivalentul unui etaj. Dacă se întâmplă, notați-o pe fișă în loc să aruncați citirea.

Compararea cutiilor între ele. Două exemplare de BME280 pot diferi cu 1–2 hPa în absolut. Se compară *diferențe*, niciodată valori absolute între cutii.

Siguranța și managementul clasei

Activitatea plimbă copii pe o casă a scării cu aparatură fragilă în brațe, deci riscul este mai mare decât la o lucrare obișnuită de clasă. Tratați casa scării ca pe un teren de lucru.

Nimeni nu citește un ecran mergând. Aceasta este regula centrală a orei și se enunță răspicat înainte de a ieși din sală, apoi se repetă la prima abatere. Cutia se **poartă**, se citește **stând pe loc, pe palier**. Cine duce laptopul se uită unde calcă și nu citește nimic în mers. Nimeni nu scrie pe fișă coborând scările.

Scări și circulație. Nu faceți niciodată traversarea la schimbarea orelor. Grupele merg pe partea dinspre perete, folosesc balustrada și se opresc **numai pe paliere**, niciodată pe rampă, unde un grup oprit este un obstacol serios. Nimeni nu aleargă.

Supraveghere. Ideal, un adult pe fiecare nivel folosit. Minimul: un adult pe casa scării și unul rămas cu cutia martor și cu elevii din sală, cu cel mult patru elevi într-o grupă călătoare, astfel încât o grupă să nu se rupă niciodată în două. Grupele nu se trimit la etaje aflate în afara vederii și a auzului oricărui adult.

Acoperiș și lucru la înălțime. Folosiți acoperișul numai dacă este un spațiu amenajat, cu parapet și acces obișnuit, și numai cu un adult prezent tot timpul și cu acordul explicit al administratorului. Altfel opriți-vă la cel mai de sus palier interior — fizica este identică.

Cabluri. Un cablu USB între laptop și cutie pe o scară este un pericol real de împiedicare. Folosiți montajul cel mai scurt care merge, țineți cablul departe de trepte sau lucrați pe WiFi.

Echipamentul. O cutie scăpată pe o scară de piatră se sparge. Se poartă într-o pungă sau într-o cutie între stații, niciodată liber în mână pe trepte.

Uși antifoc și acces. Stabiliți traseul dinainte cu administratorul clădirii și nu blocați ușile antifoc în poziție deschisă.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Ruta fără împărțiri: numai „mai mare / mai mic”. Aceasta este ruta de sprijin și duce la aceeași concluzie fizică. Elevul nu calculează nimic: completează doar coloana presiunii din tabelul stațiilor — ale cărui rânduri sunt tipărite dinainte, cu nivelurile deja scrise — și spune cu voce tare, la fiecare palier, dacă valoarea este *mai mare* sau *mai mică* decât la parter, iar un coleg o notează. Singura decizie pe care o scrie el este bifa *detectabilă / nedetectabilă* din blocul de închidere, și aceea este chiar concluzia științifică a orei. Pentru sprijin suplimentar, completați dumneavoastră rândul parterului *înainte* de a multiplica fișa: elevul continuă un tipar, nu îl inventează.

Conversia, dată gata scrisă. Împărțirea la 0,12 este obstacolul real, nu fizica. Tipăriți pe fișă tabelul de conversie deja calculat — 0,4 hPa → 3 m, 0,8 hPa → 7 m, 1,2 hPa → 10 m, 1,6 hPa → 13 m — și lăsați elevul să citească din el în loc să împartă. Ajunge la același rezultat științific pe alt drum. Dați-i și înălțimea de la ruletă, astfel încât sarcina lui să fie doar comparația.

Ruta așezată, pentru elevii cu dificultăți motorii. Nu este nevoie de toată clădirea ca să existe un rezultat. **Două niveluri ajung**: presiunea în sală, presiunea cu un etaj mai sus și revenirea. Sunt trei citiri, un singur drum dus-întors și aceeași concluzie fizică, doar cu semnal mai mic — așteptați atunci trei minute în loc de două la fiecare oprire.

Trei roluri reale, toate ținute din scaun. Elevul care nu urcă nu este un elev care nu participă. Rolurile se rotesc la fiecare nivel:

- **responsabilul cu cutia martor** — rămâne la parter cu a doua cutie, notează presiunea din minut în minut și, la final, anunță clasei cât s-a schimbat vremea; el este cel care hotărăște dacă rezultatul traversării este de încredere, deci rolul cu cea mai mare greutate științifică din clasă;
- **responsabilul cu timpul** — ține ceasul, anunță când s-au scurs cele două minute de stabilizare și are dreptul să respingă orice citire luată prea devreme;
- **responsabilul cu datele** — ține tabelul grupei, verifică pe loc dacă cele două citiri de la același nivel sunt apropiate și anunță dacă trebuie repetată una.

Răspunsuri orale în locul scrisului. Ipoteza, explicația nepotrivirii de altitudine și propoziția de încheiere se pot da **cu voce tare**, iar profesorul sau un coleg le trece pe fișă. La propozițiile-cadru, elevul poate completa oral și doar semna rândul. Se evaluează raționamentul, nu viteza de scris.

Limbaj și sprijin cognitiv. Scrieți pe tablă, la început, cele patru cuvinte ale orei — presiune, altitudine, diferență, derivă — și folosiți-le neschimbat toată ora. Repetați aceeași propoziție de fiecare dată: *diferența este rezultatul, altitudinea absolută nu este.* Pentru elevii sensibili la aglomerație, palierele se pot parcurge în liniște, cu grupe mici decalate, restul clasei lucrând la tabelul de conversie.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu aveți acces la casa scării. Măsurați diferența dintre podea și tăblia mesei, sau dintre podea și un dulap: circa un metru, deci circa 0,12 hPa. Semnalul este mic, așa că măriți așteptarea la patru-cinci minute în fiecare poziție și luați cinci citiri în loc de două. Dacă împrăștierea rămâne mai mare decât diferența, acesta este rezultatul onest al orei — diferența nu este detectabilă cu acest montaj — și este o lecție de metodă mai bună decât un număr frumos obținut prin ghicit.

Aveți o singură cutie și treizeci de elevi. Faceți traversarea o singură dată, cu toată clasa, ca o singură deplasare. La fiecare palier alt elev citește ecranul cu voce tare și altul confirmă că numărul s-a oprit; toți notează în propriul tabel. Se obține un singur set de date, dar toată clasa îl analizează, iar rolul de citire trece pe la fiecare. Referința de la parter se ia atunci înainte și după, iar media lor este referința.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă. Păstrați exact patru momente: predicția scrisă cu un număr, citirea de la parter, citirea de la ultimul etaj și revenirea la parter. Renunțați la etajele intermediare, la grafic și la formula completă — **dar nu la revenire**, fiindcă fără ea nu știți dacă rezultatul este al clădirii sau al vremii.
Nu aveți videoproiector. Nu contează prea mult aici: activitatea se petrece oricum pe scări, în jurul unui singur laptop. Numiți la fiecare palier un **cititor de ecran** care spune cu voce tare cele patru numere, și un **martor** care confirmă că citirea s-a oprit din alunecat. Restul clasei notează după dictare.
Senzorul nu se stabilizează. Este normal în primul minut și jumătate. Dacă numărul alunecă și după trei minute, cauza este aproape sigur curentul de aer din casa scării: închideți ușile de palier și așteptați încă două minute, cu cutia așezată pe o suprafață, nu ținută în palmă. Faceți din asta subiectul: de ce nu sare numărul imediat la valoarea nouă? Fiindcă citirea este netezită, ca zgomotul să nu o facă să danseze, iar orice netezire înseamnă o întârziere — același compromis îl fac toate instrumentele de măsură.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Măsurarea scării cu ruleta și predicția scrisă se fac oricum, fără senzor. Apoi folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: elevii primesc rând cu rând valorile, calculează Δh, îl compară cu ruleta și discută deriva. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați presiunea atmosferică și harta de presiune la sol pentru ziua lecției; acolo se vede sistemul meteorologic care a produs deriva din datele clasei și de acolo se ia valoarea cu care se compară QNH-ul reglat în **Setări**.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați „standard atmosphere” și deosebirea dintre presiunea la stație și presiunea redusă la nivelul mării; este cea mai limpede explicație a motivului pentru care altitudinea absolută a aplicației este decalată.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre presiunea în fluide și proprietățile gazelor; ele fac vizibilă ideea „presiunea este greutatea coloanei de deasupra” înainte ca cineva să urce vreo scară.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați resursele practice despre presiune pentru vârsta 11–14 ani; secvențe de predare și demonstrații ieftine despre presiunea în fluide, de rulat alături de această măsurătoare.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați presiunea atmosferică și înregistrarea de date pentru 11–14 ani; fișe testate în clasă și modele de evaluare a riscurilor pentru activități în afara sălii.
- **Agenția Spațială Europeană** — `https://www.esa.int` — căutați atmosfera și observarea Pământului, pentru saltul de la o casă a scării la sateliții care măsoară profilul întregii atmosfere.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Explorator, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul așteaptă stabilizarea înainte de a citi, notează ora fiecărei citiri, măsoară înălțimea cu ruleta în loc să o ghicească și face revenirea la parter fără să i se amintească.
- **Interpretarea datelor** — elevul calculează ΔP și îl transformă în metri cu unitatea corectă, exprimă abaterea față de ruletă în procente și deosebește „diferența nu este detectabilă” de „diferența nu există”.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce altitudinea absolută este greșită iar diferența este bună, numește o sursă de eroare și spune încotro împinge ea rezultatul, și nu confundă încălzirea clădirii cu răcirea atmosferei.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/presiune_si_altitudine.pdf`. Are două pagini — predicția, măsurarea scării cu ruleta și tabelul stațiilor pe prima; verificarea de închidere, calculul, graficul și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de orice măsurare.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Rândul „Parter (revenire)” este tipărit ca rând obligatoriu**, nu opțional, iar imediat sub tabel stă blocul de închidere, în care deriva vremii se compară cu diferența dintre niveluri — este locul în care elevul decide singur dacă are voie să creadă rezultatul. **Tabelul are rândurile deja etichetate**, cu coloana orei alături de cea a presiunii, iar axele graficului sunt deja trasate, cu avertismentul că axa presiunii nu pornește de la zero. **Tabelul de conversie hPa → metri este tipărit pe fișă**, tocmai ca împărțirea la 0,12 să nu fie obstacolul care oprește un elev de la fizică. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.